

Roll No

EC-502 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Digital Communication***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain about the generation and detection of PWM signal. 7
PWM सिग्नल को उत्पन्न करने और डिटेक्ट करने के बारे में बताइए।
- b) State and explain sampling theorem of low pass signal. 7
Low pass सिग्नल के लिये sampling theorem बताइये एवं समझाइये।
2. a) Draw block diagram of PCM system and explain it in detail. 7
PCM सिस्टम का block diagram बनाइये एवं उसको विस्तार से समझाइये।

EC-502 (GS)

PTO

- b) With the help of block diagram explain the working of Delta modulator. 7
Block diagram की मदद से Delta modulator के काम करने का तरीका बताइए।
3. a) Discuss about different line encoding techniques. 7
विभिन्न line encoding techniques के बारे में बताइए।
- b) Explain the polar signaling and RZ signaling. 7
पोलर सिग्नलिंग और RZ सिग्नलिंग को समझाइये।
4. a) With the help of block diagram explain the working of BPSK system. 7
Block diagram की मदद से BPSK सिस्टम के काम करने का तरीका बताइए।
- b) Discuss about the spectral properties of QPSK and MSK. <https://www.rgpvonline.com> 7
QPSK और MSK की spectral properties के बारे में बताइए।
5. a) Explain the DPSK in detail. 7
DPSK को विस्तार से समझाइये।
- b) Explain the minimum shift keying in detail. 7
Minimum shift keying को विस्तार से समझाइये।
6. a) Explain about Gram Schmidt Orthogonalization procedure. 7
Gram Schmidt Orthogonalization प्रक्रिया के बारे में बताइए।
- b) Calculate the error probability for QPSK system. 7
QPSK सिस्टम की error probability की गणना करें।

EC-502 (GS)

Contd...

[3]

7. a) Explain the information capacity theorem of channel coding. 7
चेनल कोडिंग की information capacity theorem को समझाइये।
- b) Explain about block codes and cyclic codes. 7
Block codes और cyclic codes के बारे में बताइए।
8. Write short notes on any two of the following. 14
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखें।
- a) Matched filter
 - b) Shannon's theorem
 - c) Error correcting codes
